

Chapitre 14

Les attentes prudentielles sur le risque de modèle

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque opérationnel et résilience

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La définition SR 11-7 et le premier pilier : développement, mise en œuvre et usage robustes

- (a) Le cours définit un modèle comme « une méthode, un système ou une approche quantitative appliquant des théories statistiques, économiques, financières ou mathématiques pour transformer des données d'entrée en estimations quantitatives », composé de trois éléments : un **input** (les données d'entrée), un **processus de traitement** (les hypothèses et algorithmes qui transforment les données), et un **reporting** (les résultats produits, sous forme de rapports quantitatifs destinés à la décision). En prenant un modèle de VaR de marché comme exemple, identifier précisément ce que seraient, dans ce cas, l'input, le processus de traitement et le reporting. Le cours précise que cette définition « volontairement large » couvre « non seulement les modèles de tarification, de VaR ou de notation de crédit, mais aussi de nombreuses feuilles de calcul et outils décisionnels qui, sans être conçus comme des « modèles » au sens strict, remplissent en réalité cette fonction ». Quelle conséquence pratique cette extension du périmètre a-t-elle, selon vous, pour la constitution de l'inventaire des modèles d'un établissement ?
- (b) Le premier pilier exige, selon le cours, « un énoncé de finalité clair pour chaque modèle, une documentation complète (hypothèses, données, méthodologie, limites connues), des tests rigoureux couvrant l'exactitude, la robustesse et la stabilité des résultats ainsi que le comportement du modèle aux conditions limites, et une quantification de l'incertitude inhérente aux estimations produites ». Pourquoi la « quantification de l'incertitude » constitue-t-elle une exigence distincte des « tests rigoureux » qui la précèdent, plutôt qu'une simple reformulation de ceux-ci ? Autrement dit, un modèle qui aurait passé avec succès l'ensemble des tests d'exactitude, de robustesse et de stabilité peut-il malgré tout nécessiter une quantification explicite de son incertitude, et si oui pourquoi ?
- (c) Le cours affirme qu'« un modèle calibré sur des données historiques peut perdre sa pertinence lorsque les conditions de marché évoluent — d'où l'exigence de tester explicitement son comportement aux conditions limites (« boundary conditions »), c'est-à-dire dans des scénarios extrêmes ou inhabituels », et titre cette remarque « un modèle exact aujourd'hui peut devenir faux demain ». Expliquer précisément le mécanisme par lequel un modèle valide à sa mise en production peut cesser de l'être sans qu'aucune de ses composantes (input, processus de traitement, reporting) n'ait été modifiée. En quoi cette observation implique-t-elle que le premier pilier, à lui seul — même parfaitement respecté au moment du développement —, ne peut suffire à garantir la fiabilité durable d'un modèle ?
- (d) Le cours illustre le périmètre élargi de la définition d'un modèle en notant qu'il inclut « de nombreuses feuilles de calcul et outils décisionnels qui, sans être conçus comme des « modèles » au sens strict, remplissent en réalité cette fonction ». En reliant cette observation à l'exigence, posée au (b), d'un « énoncé de finalité clair pour chaque modèle », expliquer pourquoi une simple feuille de calcul développée de façon informelle pour un usage ponctuel est structurellement moins susceptible de disposer d'un tel énoncé de finalité explicite qu'un modèle développé comme tel dès l'origine. En quoi ce défaut d'énoncé de finalité rend-il, à son tour, plus probable que cet outil échappe entièrement au premier pilier du dispositif ?

Exercice 2 — Le deuxième pilier : la validation des modèles

- (a) Le cours identifie trois éléments centraux de la validation : « l'évaluation de la solidité conceptuelle examine la qualité des preuves de développement — la pertinence des hypothèses, des données et des méthodes retenues » ; « le suivi continu (« ongoing monitoring ») vérifie que le modèle fonctionne comme prévu en conditions réelles, via la vérification des processus et des exercices de comparaison (« benchmarking ») » ; et « l'analyse des résultats (« outcomes analysis ») compare les sorties du modèle à la réalité observée, notamment par le back-testing ». Pour chacun de ces trois éléments, préciser s'il porte sur la conception du modèle, sur son fonctionnement procédural en production, ou sur la comparaison de ses sorties à la réalité effectivement constatée.

- (b) Le cours illustre le back-testing par « le comptage des dépassements (« exceptions ») d'une VaR par rapport aux pertes effectivement observées ». Pourquoi cet exemple précis se prête-t-il particulièrement bien à une analyse des résultats, comparé à un modèle dont la sortie ne serait observable qu'après plusieurs années (un modèle de provisionnement à horizon long, par exemple) ? Qu'est-ce que la fréquence et la nature binaire (dépassement ou non) de l'observation quotidienne d'une VaR apportent spécifiquement à ce type de validation ?
- (c) Le cours précise que « la validation doit être menée par une fonction indépendante de l'équipe qui a développé le modèle — faute de quoi elle perd sa capacité à détecter des biais ou des erreurs que les développeurs, par construction, ont plus de difficulté à voir dans leur propre travail », et ajoute que « cette exigence d'indépendance s'étend aux modèles fournis par des tiers ou des éditeurs commerciaux, qui doivent être validés avec la même rigueur que les modèles développés en interne, malgré l'accès parfois limité à leur code source ». Expliquer le raisonnement qui justifie l'indépendance pour les modèles internes, puis expliquer pourquoi un accès limité au code source d'un modèle tiers ne dispense pas, selon le cours, de cette même rigueur de validation. Parmi les trois éléments centraux cités au (a), lequel (ou lesquels) peut(vent) raisonnablement être mené(s) sans accès au code source du modèle, et lequel semble le plus difficile à mener dans ces conditions ?
- (d) Distinguer précisément le « suivi continu » de l'« analyse des résultats » : le premier porte sur la vérification que le modèle « fonctionne comme prévu » au plan procédural, le second sur la comparaison de ses sorties à « la réalité observée ». Un modèle peut-il, selon cette distinction, satisfaire pleinement au suivi continu (processus correctement exécutés, aucune anomalie procédurale) tout en échouant à l'analyse des résultats (sorties systématiquement éloignées de la réalité observée) ? Donner un exemple plausible d'une telle situation, puis expliquer pourquoi l'existence de cette possibilité justifie que le cours traite ces deux éléments comme distincts plutôt que comme un seul et même contrôle.

Exercice 3 — Le troisième pilier : gouvernance, politiques et contrôles

- (a) Le cours attribue des rôles clairement définis : les « propriétaires de modèle (responsables de leur usage et de leur performance) », le « personnel de contrôle (validation indépendante, gestion du risque de modèle) », l'« audit interne (évaluation périodique de l'ensemble du dispositif) », et, le cas échéant, des « ressources externes pour la validation de modèles spécialisés ». Expliquer précisément en quoi le rôle de l'audit interne diffère, par sa nature, de celui du personnel de contrôle : l'un et l'autre valident-ils la même chose, au même niveau ? Justifier en vous appuyant sur les termes exacts employés par le cours pour décrire chacun des deux rôles.
- (b) Le cours exige la tenue d'un « inventaire des modèles à l'échelle de l'établissement — recensant l'ensemble des modèles utilisés, leur niveau de criticité, leur statut de validation et leur propriétaire, afin qu'aucun modèle ne puisse être utilisé « à l'insu » de la fonction de contrôle ». Expliquer précisément pourquoi un inventaire qui ne recenserait que l'existence des modèles, sans leur « statut de validation » ni leur « propriétaire », resterait insuffisant au regard de l'objectif énoncé (« qu'aucun modèle ne puisse être utilisé à l'insu de la fonction de contrôle ») : quel scénario précis, laissé possible par un inventaire incomplet sur ces deux points, ce risque évoque-t-il ?
- (c) Le cours affirme que « les trois piliers ne fonctionnent qu'ensemble : un développement rigoureux sans validation indépendante reste auto-complaisant ; une validation indépendante sans gouvernance et sans inventaire des modèles risque de ne jamais s'appliquer à l'ensemble du parc de modèles réellement utilisé par l'établissement ». Expliquer précisément la nature de chacune de ces deux défaillances : en quoi un développement rigoureux mais non validé de façon indépendante est-il qualifié d'« auto-complaisant », et en quoi une validation indépendante sans inventaire risque-t-elle de « ne jamais s'appliquer à l'ensemble du parc » ? Le cas des feuilles de calcul et outils décisionnels évoqué à l'exercice 1 (a) et (d), qui « remplissent en réalité » la fonction d'un modèle sans être reconnus comme tels, illustre-t-il la première défaillance, la seconde, ou aucune des deux ? Justifier.

- (d) La synthèse du chapitre résume le dispositif en trois piliers indissociables : « un développement, une mise en œuvre et un usage robustes et documentés ; une validation indépendante fondée sur la solidité conceptuelle, le suivi continu et l'analyse des résultats ; et une gouvernance qui définit les rôles, exige un inventaire complet des modèles, et engage la responsabilité du conseil d'administration et de la direction générale ». Montrer que cette synthèse reprend, terme à terme, l'ensemble des exigences détaillées dans les trois sections du chapitre, puis identifier la phrase de la synthèse qui fait écho à la « définition volontairement large » d'un modèle posée en ouverture du chapitre (exercice 1, a).

2 Exercice cumulatif (chapitres 14, 13, 12, 11, 10)

Exercice 4 — Le risque de modèle à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 10 rapporte que, chez USAA, « un nouveau système de surveillance des transactions, déployé en 2021, s'est révélé « trop sensible », générant un arriéré d'environ 90 000 alertes et 6 900 dossiers non examinés fin 2021 — retardant d'autant la détection d'activités potentiellement suspectes », dans un contexte où « le département conformité LCB-FT était « significativement sous-effectif » ». Ce chapitre définit un modèle comme « une méthode, un système ou une approche quantitative [...] pour transformer des données d'entrée en estimations quantitatives », et exige, au premier pilier, « des tests rigoureux couvrant l'exactitude, la robustesse et la stabilité des résultats ainsi que le comportement du modèle aux conditions limites » avant sa mise en production, puis, au deuxième pilier, « un suivi continu [...] qui vérifie que le modèle fonctionne comme prévu en conditions réelles ». Montrer que le système de surveillance des transactions d'USAA constitue un « modèle » au sens de ce chapitre (identifier précisément son input, son processus de traitement, et son reporting), puis discuter si l'échec observé — une sensibilité excessive découverte seulement « fin 2021 », après le déploiement — relève d'une défaillance du premier pilier (tests insuffisants avant mise en production), du deuxième pilier (absence de suivi continu détectant rapidement l'anomalie), ou des deux à la fois. Le sous-effectif du département conformité rapporté par le chapitre 10 est-il, à lui seul, une cause suffisante pour expliquer cet échec au regard des exigences de ce chapitre, ou s'agit-il d'un facteur aggravant distinct des piliers eux-mêmes ?
- (b) Le chapitre 11 exige, dans le cadre de la diligence raisonnable envers un prestataire, l'examen de « sa réputation et sa stratégie d'affaires, sa situation financière, et ses contrôles internes et opérationnels », et prévoit, parmi les clauses contractuelles indispensables, « un droit d'audit » et « des normes de performance mesurables ». Ce chapitre affirme que l'exigence d'indépendance de la validation « s'étend aux modèles fournis par des tiers ou des éditeurs commerciaux, qui doivent être validés avec la même rigueur que les modèles développés en interne, malgré l'accès parfois limité à leur code source ». Montrer que, pour un modèle quantitatif acheté à un éditeur commercial, le « droit d'audit » exigé par le chapitre 11 est précisément l'instrument contractuel susceptible d'atténuer la contrainte d'« accès parfois limité » évoquée par ce chapitre. Un droit d'audit contractuel qui se limiterait à un contrôle documentaire du prestataire (sans accès effectif au code ou aux données de calibrage du modèle) suffirait-il, selon la lettre de ce chapitre, à mener une validation « avec la même rigueur que les modèles développés en interne », ou seuls certains des trois éléments de validation de l'exercice 2 (a) — solidité conceptuelle, suivi continu, analyse des résultats — resteraient-ils alors réellement praticables ?
- (c) Le chapitre 12 précise que la gestion du risque tiers « ne s'arrête pas au prestataire direct (le « tiers ») : il s'étend aux sous-traitants de ce prestataire (« quatrième partie ») [...] Un établissement reste exposé aux défaillances survenant à chacun de ces niveaux, même lorsqu'il n'a aucune relation contractuelle directe avec eux ». Ce chapitre exige un « inventaire des modèles à l'échelle de l'établissement — recensant l'ensemble des modèles utilisés, leur niveau de criticité, leur statut de validation et leur propriétaire, afin qu'aucun modèle ne puisse être utilisé « à l'insu » de la fonction de contrôle ». Un modèle de notation de crédit acheté à un

éditeur tiers peut lui-même reposer sur un algorithme ou des données fournis par un sous-traitant de cet éditeur — une « quatrième partie » au sens du chapitre 12. Montrer que l'inventaire de ce chapitre, tel que décrit (recensant modèle, criticité, statut de validation, propriétaire), documenterait par défaut la relation avec l'éditeur tiers, mais ne garantirait pas, en l'état, la traçabilité de la dépendance de quatrième partie sous-jacente. En quel sens l'objectif même de l'inventaire — qu'« aucun modèle ne puisse être utilisé à l'insu de la fonction de contrôle » — resterait-il partiellement non atteint si cette dépendance de quatrième partie, au sens du chapitre 12, n'était pas explicitement documentée dans la fiche d'inventaire du modèle tiers ?

- (d) Le chapitre 13 rapporte qu'entre 2014 et 2018, « Deutsche Bank Securities a privilégié le routage d'ordres clients vers son propre système de négociation interne baptisé « SuperX ping », entraînant des délais d'exécution et des taux de remplissage inférieurs à ceux qu'un routage optimal aurait permis, tout en omettant de divulguer aux clients les remises (« rebates ») perçues sur ce routage », une pratique sanctionnée par la FINRA à hauteur de 2 millions USD. Ce chapitre définit un modèle comme « une méthode, un système ou une approche quantitative [...] pour transformer des données d'entrée en estimations quantitatives », et précise que « l'analyse des résultats (outcomes analysis) compare les sorties du modèle à la réalité observée ». Montrer que le système de routage « SuperX ping » répond à la définition d'un modèle retenue par ce chapitre, en identifiant précisément ce que seraient son input, son processus de traitement et son reporting dans ce contexte. Montrer ensuite qu'une analyse des résultats menée avec rigueur — comparant systématiquement les délais d'exécution et les taux de remplissage de SuperX ping à ceux d'un routage externe alternatif — constitue précisément le type de contrôle qui aurait dû révéler la sous-performance chronique sanctionnée *a posteriori* par la FINRA. Pourquoi ce chapitre insiste-t-il sur le fait que cette analyse doit être menée par une fonction « indépendante de l'équipe qui a développé le modèle », et en quoi l'équipe ayant conçu et exploité SuperX ping — qui bénéficiait directement des remises non divulguées selon le chapitre 13 — était-elle structurellement mal placée pour mener cette analyse des résultats elle-même ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Back-testing d'un modèle de VaR : zones bâloises et facteur multiplicateur, chiffré

Une banque supervise trois modèles internes de VaR de marché (obligataire, actions, change), chacun calibré à un seuil de confiance de 99 % sur une VaR quotidienne. Le cours indique que l'analyse des résultats du deuxième pilier s'appuie notamment sur « le comptage des dépassements (exceptions) d'une VaR par rapport aux pertes effectivement observées ». Sur une fenêtre de back-testing de 250 jours de négociation, les trois modèles enregistrent respectivement 3, 7 et 11 dépassements (jours où la perte réalisée a excédé la VaR prédite). Le comité de validation applique le cadre standard des « zones bâloises » (traffic light approach), qui classe chaque modèle selon son nombre de dépassements sur 250 jours et lui associe un facteur multiplicateur k appliqué au calcul de l'exigence de fonds propres :

Nombre de dépassements sur 250 jours	Zone	Facteur k
0 à 4	Verte	3,00
5	Jaune	3,40
6	Jaune	3,50
7	Jaune	3,65
8	Jaune	3,75
9	Jaune	3,85
10 et plus	Rouge	4,00

L'exigence de fonds propres pour risque de marché de chaque modèle se calcule comme $\text{Charge} = k \times \overline{\text{VaR}}_{60j} \times \sqrt{10}$, où $\overline{\text{VaR}}_{60j}$ désigne la VaR moyenne sur les 60 derniers jours (en millions d'euros). Les VaR moyennes sur 60 jours des trois modèles sont : Obligataire 4,2 M€, Actions 6,8 M€, Change 5,5 M€.

- Calculer, pour chaque modèle, le taux de dépassement empirique sur les 250 jours (en %), le comparer au taux théorique attendu de 1 % (soit 2,5 dépassements attendus), et calculer le ratio dépassements observés / dépassements attendus.
- Déterminer la zone bâloise (verte, jaune ou rouge) et le facteur multiplicateur k applicable à chacun des trois modèles.
- Calculer l'exigence de fonds propres de chaque modèle avec le facteur k réellement applicable, puis celle qu'aurait donnée un facteur $k = 3,00$ uniforme (comme si les trois modèles étaient classés en zone verte). En déduire, pour les modèles Actions et Change, le surcoût en capital (en M€ et en % de la charge de référence) imputable au seul classement en zone dégradée.
- Sous l'hypothèse nulle d'un modèle correctement calibré (probabilité de dépassement quotidien de 1 %, jours indépendants), calculer, pour chacun des trois modèles, la probabilité d'observer au moins autant de dépassements que ceux effectivement constatés (loi binomiale, $n = 250$, $p = 1\%$). Au seuil de significativité usuel de 5 %, lequel(s) des trois modèles rejette(nt) statistiquement l'hypothèse d'une calibration correcte? Ce résultat est-il pleinement cohérent avec le classement en zones du (b), ou révèle-t-il une nuance que le simple comptage de zones ne rend pas visible?

Exercice 6 — Validation indépendante et gouvernance de l'inventaire des modèles, chiffré

Une banque tient un inventaire des modèles couvrant cinq catégories, avec leur criticité, leur fréquence de revalidation requise et la charge de travail (en jours-validateur) nécessaire pour valider un modèle de cette catégorie :

Catégorie	Criticité	n	Fréquence requise (ans)	Jours-validateur / modèle
Tarification dérivés	Élevée	18	1	12
VaR marché	Élevée	6	1	15
Notation crédit interne (IRB)	Élevée	10	1	20
Provisionnement IFRS 9	Moyenne	14	2	10
Reporting réglementaire	Faible	40	3	3

L'équipe de validation indépendante compte 3 validateurs équivalent temps plein, disposant chacun de 175 jours-validateur par an (formation, administration et congés déduits). L'équipe de développement quantitatif de la banque compte, par ailleurs, 22 personnes.

- En supposant un calendrier de revalidation régulièrement étalé dans le temps, calculer, pour chaque catégorie, le nombre de modèles à revalider au cours de l'année (nombre de modèles ÷ fréquence de revalidation), puis le total pour l'ensemble de l'inventaire. Calculer également la part de chaque catégorie dans la population totale de modèles inventoriés.
- Calculer, pour chaque catégorie, le nombre de jours-validateur requis cette année (nombre de modèles à revalider × jours-validateur par modèle), puis le total pour l'ensemble de l'inventaire. Comparer ce total à la capacité annuelle de l'équipe de validation, et en déduire le taux de couverture (charge ÷ capacité) ainsi que le déficit en jours-validateur.
- Calculer la part des jours-validateur totaux consacrée aux seules catégories de criticité « Élevée », et la comparer à la part de ces mêmes catégories dans la population totale de modèles calculée au (a). Calculer également le ratio entre l'effectif de l'équipe de développement quantitatif et celui de l'équipe de validation indépendante. Ce ratio, à lui seul, permet-il de conclure que l'indépendance de la validation, au sens du cours, est compromise?
- Comparer, pour la catégorie « Reporting réglementaire », sa part dans la population totale de modèles et sa part dans la charge totale de jours-validateur calculées ci-dessus. Cet écart traduit-il une allocation des ressources de validation cohérente avec l'exigence du cours selon laquelle l'inventaire doit recenser le « niveau de criticité » de chaque modèle? Un modèle de reporting réglementaire, revalidé moins fréquemment que les modèles à criticité élevée, reste-t-il pour autant hors de portée de la fonction de contrôle, au sens de l'exigence selon laquelle « aucun modèle ne puisse être utilisé à l'insu de la fonction de contrôle »?